INTRODUCTION TO THE IMMUNE SYSTEM – PART 2

مدخل إلى الجهاز المناعي – الجزء الثاني

Dr. Satar Jabbar Rahi – Al-Ameed College of Medicine, 3rd year

د. ستار جبار راهي – كلية الطب جامعة العميد، المرحلة الثالثة

1. CYTOKINES | السيتوكينات

Innate Response to a Bacterial Infection | الاستجابة الفطرية لعدوى بكتيرية

Imagine a **small cut on your hand** from gardening. It gives soil bacteria an **entry point**. The **innate immune system is the first line of defense** against these invaders.

تخيّل **جرحاً صغيراً في يدك** أثناء البستنة. يوفر الجرح **منفذاً** لبكتيريا التربة. و**الجهاز المناعي الفطري هو خط الدفاع الأول** ضد هؤلاء الغزاة.

Blood components in innate defense: extracellular = **complement proteins, coagulation proteins and cytokines**; cellular = **WBCs**.

مكونات الدم في الدفاع الفطري: خارج خلوية = **بروتينات المتممة وبروتينات التخثر والسيتوكينات**؛ وخلوية = **الكريات البيض**.

What Are Cytokines? | ما هي السيتوكينات؟

- **Small proteins** secreted by cells of the immune system.

  بروتينات صغيرة تفرزها خلايا الجهاز المناعي.

- They **affect the behaviour of other cells**; **signalling molecules**; key players in **innate and acquired immunity**.

  تؤثر في سلوك الخلايا الأخرى؛ وهي **جزيئات إشارة**؛ ولاعب أساسي في **المناعة الفطرية والمكتسبة**.

- **Chemical messengers and soluble mediators** produced by various cell types; they mediate and regulate the immune response: **growth, differentiation, activation, chemotaxis, enhanced cytotoxicity**.

  رسل كيميائية ووسائط ذائبة تنتجها أنواع مختلفة من الخلايا؛ وهي تتوسط الاستجابة المناعية وتنظمها: **النمو والتمايز والتنشيط والانجذاب الكيميائي وتعزيز السمية الخلوية**.

> **A cytokine is NOT antigen specific, but it is receptor specific.**
>
> **السيتوكين غير نوعي للمستضد، لكنه نوعي للمستقبل.**

Which Cells Release Cytokines? | ما الخلايا التي تفرز السيتوكينات؟

Cell الخلية	Cytokines released السيتوكينات المفرَزة
Neutrophils (on meeting a pathogen) **العدلات** (عند مواجهة ممرض)	**IL-1α, IL-1β, IL-6 and TNF-α** **IL-1α، IL-1β، IL-6، TNF-α**
Macrophages (on meeting a pathogen) **البلاعم** (عند مواجهة ممرض)	**IL-6, IL-8 and IL-12** **IL-6، IL-8، IL-12**
NK cells (on meeting an infected or tumour cell) **الخلايا القاتلة الطبيعية** (عند مواجهة خلية مصابة أو ورمية)	**IFN-γ and TNF-α** **IFN-γ، TNF-α**
TLRs binding a microbe or its components; **activated lymphocytes** **مستقبلات تول** عند ارتباطها بميكروب أو مكوناته؛ و**اللمفاويات المنشَّطة**	Various cytokines سيتوكينات متنوعة

Groups of cytokines: interleukins (IL), chemokines, growth factors (GF), colony stimulating factors (CSF), tumour necrosis factors (TNF) and interferons (IFN).

مجموعات السيتوكينات: الإنترلوكينات (IL) والكيموكينات وعوامل النمو (GF) وعوامل تحفيز المستعمرات (CSF) وعوامل نخر الورم (TNF) والإنترفيرونات (IFN).

2. INTERFERONS, INTERLEUKINS AND TNF | الإنترفيرونات والإنترلوكينات وعامل نخر الورم

Interferons (IFN) | الإنترفيرونات (IFN)

- **Signalling proteins** produced by **virus-infected monocytes and lymphocytes**; secreted proteins that are **key antiviral proteins**.

  بروتينات إشارة تنتجها **الوحيدات واللمفاويات المصابة بالفيروس**؛ وهي بروتينات مفرَزة و**بروتينات أساسية مضادة للفيروسات**.

- They **"interfere" with virus replication** and **warn neighbouring cells** that a virus is around.

"تتداخل" مع تضاعف الفيروس وتحذّر الخلايا المجاورة من وجود فيروس.

- Without IFNs, most of us might die of **influenza virus infection**.

لولا الإنترفيرونات لمات معظمنا بسبب **عدوى فيروس الإنفلونزا**.

How IFN warns neighbouring cells: the cell infected by the virus **produces and releases IFN**; the neighbouring cells enter an **antiviral state**; when the virus infects them, these **pre-warned cells quickly inhibit the virus**.

كيف يحذّر الإنترفيرون الخلايا المجاورة: تقوم الخلية المصابة بالفيروس بـ**إنتاج الإنترفيرون وإطلاقه**؛ فتدخل الخلايا المجاورة في **حالة مضادة للفيروس**؛ وعندما يصيبها الفيروس **تثبّطه بسرعة لأنها كانت منذرة مسبقاً**.

How IFN inhibits viruses: virus **double-stranded RNA** activates an inactive host protein; the **active host protein inhibits host protein synthesis**, so the **virus cannot replicate**.

كيف يثبّط الإنترفيرون الفيروسات: يفعّل **الحمض النووي الريبي مزدوج الشريط** للفيروس بروتيناً مضيفاً غير فعّال؛ ثم **يثبّط البروتين المضيف الفعّال تخليق بروتينات المضيف** فلا **يستطيع الفيروس التضاعف**.

- **Why produced:** (1) inhibit viral replication within host cells; (2) **activate NK cells and macrophages**; (3) **regulate** the immune response to prevent excessive damage to the host.

سبب إنتاجها: (1) تثبيط تضاعف الفيروس داخل الخلايا المضيفة؛ (2) **تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية والبلاعم**؛ (3) **تنظيم** الاستجابة المناعية لمنع الضرر المفرط للمضيف.

Interleukins and TNF | الإنترلوكينات وعامل نخر الورم

- **Interleukins: IL-1 to IL-37**; **not stored inside cells** and quickly synthesized and secreted in response to infection; **key modulators** of immune cell behaviour; mostly secreted by **T lymphocytes and macrophages**.

الإنترلوكينات: من **IL-1 إلى IL-37**؛ **لا تُخزَّن داخل الخلايا** وتُصنَّع وتُفرَز بسرعة استجابة للعدوى؛ وهي **منظّمات أساسية** لسلوك الخلايا المناعية؛ وتفرزها غالباً **اللمفاويات التائية والبلاعم**.

- **Actions: proliferation** and **activation** of immune cells, **increased antibody production** and **inflammation**.

الأفعال: تكاثر الخلايا المناعية و**تنشيطها** و**زيادة إنتاج الأجسام المضادة** و**الالتهاب**.

- **Tumour necrosis factor (TNF): killing of cancer**, **fever** and **inflammation**.

عامل نخر الورم (TNF): قتل السرطان و**الحمى** و**الالتهاب**.

3. COMPLEMENT | المتممة

The Complement System | جهاز المتممة

- A **large number of distinct plasma proteins** that react with one another (**C1 through C9**).

عدد كبير من بروتينات البلازما المتميزة التي تتفاعل مع بعضها (**من C1 إلى C9**).

- Complement **binds to microbes and coats them**; an **essential part of the innate response** that also **enhances the adaptive response**.

ترتبط المتممة بالميكروبات وتغلّفها؛ وهي **جزء أساسي من الاستجابة الفطرية** و**تعزز الاستجابة المكتسبة** أيضاً.

- When activated it sets off a **cascade**: the **smaller fragments diffuse away** and the **larger fragments form complexes on cells**.

عند تنشيطها تبدأ **سلسلة تفاعلات متتابعة**: **تنتشر الشظايا الصغيرة بعيداً** و**تكوّن الشظايا الكبيرة معقدات على الخلايا**.

Pathway المسار	Note ملاحظة
Classical pathway **المسار التقليدي**	Each pathway is activated by **different components** كل مسار يُنشَّط بـ**مكونات مختلفة**
Alternative pathway **المسار البديل**	but **all three lead to the same effects** لكن **المسارات الثلاثة تؤدي إلى التأثيرات نفسها**
Lectin pathway **مسار اللكتين**	

Roles of Complement in Innate Immunity | أدوار المتممة في المناعة الفطرية

- **Inflammation.**

الالتهاب.

- **Facilitates phagocytosis:** bacteria coated with complement are recognized by **complement receptors on neutrophils**, which initiates phagocytosis.

تسهّل البلعمة: تتعرف **مستقبلات المتممة على العدلات** على البكتيريا المغلّفة بالمتممة فتبدأ البلعمة.

- **Direct lysis of pathogens:** the **membrane attack complex** forms pores in the bacterial membrane; water and salts enter and the bacterium **swells and bursts**.

التحلل المباشر للممرضات: يكوّن **معقد الهجوم الغشائي** ثقوباً في غشاء البكتيريا؛ فيدخل الماء والأملاح وتنتفخ البكتيريا **وتنفجر**.

4. COAGULATION AND SUMMARY OF INNATE INTERNAL DEFENSES | التخثر وخلاصة الدفاعات الفطرية الداخلية

Coagulation | التخثر

Coagulation is the mechanism to **stop bleeding** after injury to blood vessels. It involves **platelets, coagulation factors and vitamin K**.

التخثر هو الآلية التي **توقف النزف** بعد إصابة الأوعية الدموية. ويشمل **الصفيحات وعوامل التخثر وفيتامين K**.

Stage المرحلة	Event الحدث
Stage I **المرحلة الأولى**	**Platelets attach** to the damaged endothelium (the vessel contracts) **تلتصق الصفيحات** بالبطانة التالفة (ويتقلص الوعاء)
Stage II **المرحلة الثانية**	Platelets **release fibrin** and begin to seal the hole (platelet plug) تُطلق الصفيحات **الفيبرين** وتبدأ بسد الثقب (سدادة صفيحية)
Stage III **المرحلة الثالثة**	The **fibrin network traps red blood cells** and completely seals the hole (fibrin clot) **تحتجز شبكة الفيبرين كريات الدم الحمراء** وتسد الثقب تماماً (خثرة فيبرينية)

Summary: Innate Response – Internal Defenses | خلاصة: الاستجابة الفطرية – الدفاعات الداخلية

Cellular خلوية	Extracellular خارج خلوية
Neutrophils **العدلات**	**Cytokines** **السيتوكينات**
Monocytes / macrophages **الوحيدات / البلاعم**	**Complement** **المتممة**
NK cells **الخلايا القاتلة الطبيعية**	**Coagulation** **التخثر**
TLRs **مستقبلات تول**	

5. INFLAMMATION | الالتهاب

Inflammation Is Protective | الالتهاب وقائي

Inflammation is a **complex biological process** by which the body responds to **pathogens and irritants**; it is associated with **swelling of tissue** and is a **key player in the innate immune response**.

الالتهاب عملية حيوية **معقدة** يستجيب بها الجسم لـ**الممرضات والمهيجات**؛ وهو مرتبط بـ**تورم النسيج** و**لاعب أساسي في الاستجابة المناعية الفطرية**.

> **"All roads lead to inflammation":** neutrophils, monocytes/macrophages, NK cells, TLRs, cytokines/IFN, complement and coagulation proteins all converge on inflammation.
>
> **"كل الطرق تؤدي إلى الالتهاب":** العدلات والوحيدات/البلاعم والخلايا القاتلة الطبيعية ومستقبلات تول والسيتوكينات/الإنترفيرون والمتممة وبروتينات التخثر كلها تتجه إلى الالتهاب.

Vascular Changes and Signs of Inflammation | التغيرات الوعائية وعلامات الالتهاب

- **Vasodilatation** → **heat and redness**.

  توسع الأوعية ← **حرارة واحمرار**.

- **Increased capillary permeability** (leaky vessels) → **swelling**.

  زيادة نفوذية الشعيرات (أوعية متسرّبة) ← **تورم**.

- Also **pain**, **temporary loss of function** and **fever**.

  وكذلك **الألم** و**فقدان الوظيفة المؤقت** و**الحمى**.

Mast cells are similar to blood basophils but are present in **tissues**; they release **histamine** in response to a wound, infection or irritant, which helps **pathogen removal** and the **adaptive immune response**.

الخلايا البدينة تشبه القعدات في الدم لكنها موجودة في **الأنسجة**؛ وتُطلق **الهستامين** استجابة لجرح أو عدوى أو مهيج، مما يساعد على **إزالة الممرضات** و**الاستجابة المناعية المكتسبة**.

Role of Inflammation in Innate Immunity | دور الالتهاب في المناعة الفطرية

- **Initiation of phagocytosis** and killing of the pathogen.

  بدء البلعمة وقتل الممرض.

- **Limiting the spread of infection.**

  الحد من انتشار العدوى.

- **Stimulating the adaptive immune response.**

  تحفيز الاستجابة المناعية المكتسبة.

- **Initiating tissue repair.**

  بدء إصلاح النسيج.

6. ACUTE VERSUS CHRONIC INFLAMMATION | الالتهاب الحاد مقابل المزمن

The Good and the Bad of Inflammation | الجانب الجيد والسيئ من الالتهاب

	Acute / short-term **حاد / قصير الأمد**	**Chronic / long-term** **مزمن / طويل الأمد**
Effect **التأثير**	**Good**: progressive healing **جيد**: شفاء تدريجي	**Bad**: progressive destruction **سيئ**: تخريب تدريجي
Examples **أمثلة**	Cuts and lacerations, trauma, burns, frostbite, allergic reaction, infection الجروح والتمزقات والرضوض والحروق ولسعة الصقيع وتفاعل الحساسية والعدوى	**Cardiovascular disease, rheumatoid arthritis, autoimmune disease, neurological disease, Alzheimer disease, autism** **أمراض القلب والأوعية، والتهاب المفاصل الرثوي، والأمراض المناعية الذاتية، والأمراض العصبية، وألزهايمر، والتوحد**

Chronic Inflammation = Tissue Damage | الالتهاب المزمن = تلف النسيج

- In chronic inflammation **macrophages in the injured tissue release toxins**, including **reactive oxygen species (ROS)**, that **injure tissue**.

  في الالتهاب المزمن **تُطلق البلاعم في النسيج المصاب سموماً** منها **أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)** التي **تؤذي النسيج**.

- Chronic inflammation is **almost always accompanied by tissue destruction**.

  يرافق الالتهاب المزمن **تخريب النسيج دائماً تقريباً**.

The cycle: chronic inflammation → **activation of immune cells** → **killing of host cells** → **tissue damage** → **reduced tissue function**.

الحلقة: التهاب مزمن ← **تنشيط الخلايا المناعية** ← **قتل الخلايا المضيفة** ← **تلف النسيج** ← **نقص وظيفة النسيج**.